

Pichulman Miguel Angel
Unidad 3 - Práctica

OBJETIVO GENERAL

Aplicar las métricas de software, los métodos de estimación (tradicionales y asistidos por IA) y la redacción de criterios de aceptación sobre un caso de estudio real para evaluar la calidad y la viabilidad técnica de un módulo de software.

CASO DE ESTUDIO

Una empresa de logística urbana está desarrollando un módulo de "Asignación Automática de Repartidores". El sistema debe recibir las órdenes de compra, calcular la ruta más corta y notificar al repartidor más cercano en menos de 3 segundos.

El equipo de desarrollo realizó una primera estimación tradicional donde determinaron que la tarea tomará 10 días. Sin embargo, la gerencia aplicó un modelo predictivo basado en IA (datos históricos) que arrojó que este tipo de módulos suele tomar entre 14 y 18 días debido a la complejidad de las pruebas de integración con las APIs de mapas.

ACTIVIDADES

Parte 1: Métricas de software y criterios de calidad

1. Clasificación de Métricas: Identifica y clasifica dentro del caso planteado o de su entorno de desarrollo:

- a. 1 Métrica de Proceso que sirva para controlar las demoras en las entregas.

Tiempo de ciclo: mide cuánto tiempo tarda una tarea desde que comienza hasta que finaliza. En este caso permitiría detectar si existen demoras durante el desarrollo de las funcionalidades necesarias para la asignación automática.

- b. 1 Métrica de Proyecto para monitorear el desvío de los plazos.

Desviación del cronograma: permite comparar el tiempo planificado con el tiempo que realmente está tomando el proyecto. En este caso serviría para detectar si el módulo se está retrasando respecto de los 10 días inicialmente estimados.

- c. 1 Métrica de Producto para garantizar la velocidad de respuesta del sistema.

Rendimiento del sistema: opción más directa porque mide la capacidad del software para responder rápida y eficientemente ante las solicitudes. En este caso debe permitir comprobar que la asignación y notificación se realicen en menos de 3 segundos.



Pichulman Miguel Angel

2. Criterios de Calidad: Selecciona dos criterios de calidad descritos en la teoría (ej. Eficiencia, Confiabilidad, Usabilidad) y explica brevemente cómo se aplican al módulo de asignación de repartidores.

-Eficiencia: El módulo debe responder rápidamente y utilizar adecuadamente los recursos. En este caso, debe procesar el pedido, calcular la ruta, seleccionar al repartidor más cercano y notificarlo en menos de 3 segundos.

-Confiabilidad: El sistema debe mantenerse estable y funcionar correctamente sin presentar fallas críticas. En este módulo, esto implica que los pedidos sean asignados correctamente y que las notificaciones lleguen al repartidor correspondiente, evitando que una falla deje pedidos sin asignar.

Parte 2: Criterios de aceptación

Teniendo en cuenta la funcionalidad clave: "El sistema debe asignar un pedido al repartidor más cercano y notificarlo en menos de 3 segundos":

3. Redacta 2 Criterios de Aceptación utilizando el formato Checklist (Lista de verificación).

-Criterio de aceptación 1:

El sistema asigna automáticamente cada pedido al repartidor disponible más cercano.

-Criterio de aceptación 2:

El sistema notifica al repartidor asignado en un tiempo inferior a 3 segundos desde la recepción de la orden.

4. Redacta 1 Criterio de Aceptación utilizando el formato Given / When / Then (Dado / Cuando / Entonces), contemplando el escenario en el que no haya repartidores disponibles.

Given (Dado): el sistema recibe un pedido y no hay repartidores disponibles.

When (Cuando): el sistema intenta asignar automáticamente el pedido.

Then (Entonces): el sistema no asigna el pedido a ningún repartidor, informa que no hay repartidores disponibles y deja el pedido pendiente de asignación.



Pichulman Miguel Angel

Parte 3: Estimación de tiempos con PERT e IA

El equipo decide recalcular la estimación de la tarea utilizando la técnica PERT.

5. Cálculo PERT: Dados los siguientes valores estimados por los líderes técnicos:

- a. Escenario Optimista (O): 8 días
- b. Escenario Más Probable (M): 12 días
- c. Escenario Pesimista (P): 22 días
- d. Consigna: Aplica la fórmula $E = (O + 4M + P) / 6$ para obtener el tiempo esperado (E).

Aplicando la fórmula:

$$E = (O + 4M + P) / 6$$

$$E = (8 + 4 \times 12 + 22) / 6$$

$$E = (8 + 48 + 22) / 6$$

$$E = 78 / 6$$

$$E = 13 \text{ días}$$

Por lo tanto, la estimación de duración del proyecto mediante PERT es de 13 días.

6. Análisis Comparativo (IA vs. Tradicional):

a. Compara el resultado obtenido mediante PERT con la alerta emitida por la IA (14 a 18 días).

La estimación de la IA es mayor que la estimación promedio de PERT, lo que indica que existe un posible riesgo de que el proyecto demande más tiempo del inicialmente esperado. PERT proporciona una estimación basada en escenarios optimista, más probable y pesimista, mientras que la alerta de IA incorpora información adicional sobre posibles riesgos, como las dificultades detectadas durante las pruebas de integración con las APIs de mapas.

b. Responde en 3 o 4 líneas: ¿A qué se debe la diferencia entre la estimación inicial del equipo (10 días) y el resultado del PERT / IA? ¿Qué riesgo evita el uso de datos históricos en este escenario?

La estimación inicial de 10 días puede diferir de PERT y de la IA porque pudo haber sido demasiado optimista y no considerar completamente la complejidad de las tareas de integración y pruebas. PERT estima una duración de 13 días al considerar escenarios optimista, probable y pesimista. Por su parte, la IA estima entre 14 y 18 días utilizando datos históricos y detectando como riesgo la complejidad de las pruebas de integración con las APIs de mapas. De esta manera, el análisis histórico ayuda a evitar el riesgo de subestimar el tiempo necesario para completar el proyecto.

**TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA**

Pichulman Miguel Angel

